

高等线性代数选讲作业 郭嘉乐 2025013332

目录

高等线性代数选讲作业 郭嘉乐 2025013332	1
HW 2 2026-04-05	1
1.	1
2.	1
3. **	1
4.	2
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$	2
$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$	2
5.	2

HW 2 2026-04-05

1.

充分性: 已知 $A^H A = \|A\|^2$ 。

$$\begin{aligned}\|A\vec{x}\| &= \|A^H \vec{x}\| \\ \Rightarrow \|A\vec{x}\|^2 &= \|A^H \vec{x}\|^2 \\ \Rightarrow (A\vec{x})^H A\vec{x} &= (A^H \vec{x})^H A^H \vec{x} \\ \Rightarrow \vec{x}^H A^H A\vec{x} &= \vec{x}^H A A^H \vec{x} \\ \Rightarrow A A^H &= A^H A\end{aligned}$$

必要性:

$$\begin{aligned}A A^H &= A^H A \\ \Rightarrow \vec{x}^H A^H A\vec{x} &= \vec{x}^H A A^H \vec{x} \\ \Rightarrow (A\vec{x})^H A\vec{x} &= (A^H \vec{x})^H A^H \vec{x}\end{aligned}$$

已知 $A^H A = \|A\|^2$, 则 $\|A\vec{x}\|^2 = \|A^H \vec{x}\|^2 \Rightarrow \|A\vec{x}\| = \|A^H \vec{x}\|$

Q.E.D.

2.

由于 A 是正规矩阵, 满足 $A A^H = A^H A$ 。对于任意向量 $\vec{x}$, $\|A\vec{x}\| = \|A^H \vec{x}\|$

取 V 的一组标准正交基 $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k$, 并将其扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基 $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ 。在此基下, A 具有分块形式: $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ 其中 A_{11} 是 $k \times k$ 矩阵。由于 V 是 A 的不变子空间, 左下角块为 0。

考虑前 k 个基向量作用后的模长平方和: $\sum_{i=1}^k \|A\vec{u}_i\|^2 = \sum_{i=1}^k \|A^H \vec{u}_i\|^2$

左侧: $A\vec{u}_i$ 的结果仅由 A 的前 k 列决定, 其平方和等于左侧两块的元素模长平方和之和, 即 $\|A_{11}\|^2 + 0 = \|A_{11}\|^2$ 。

右侧: A^H 的矩阵表示为 $\begin{pmatrix} A_{11}^H & 0 \\ A_{12}^H & A_{22}^H \end{pmatrix}$ 。前 k 个基向量 $\vec{u}_i$ 对应 A^H 的前 k 列, 其模长平方和等于 $\|A_{11}^H\|^2 + \|A_{12}^H\|^2$ 。

利用 $\|A_{11}\| = \|A_{11}^H\|$, 代入等式可得: $\|A_{11}\|^2 = \|A_{11}\|^2 + \|A_{12}\|^2$ 由此推出 $\|A_{12}\|^2 = 0$, 即 $A_{12} = 0$ 。

因此 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ 是分块对角矩阵, 其伴随矩阵 $A^H = \begin{pmatrix} A_{11}^H & 0 \\ 0 & A_{22}^H \end{pmatrix}$ 也是分块对角矩阵。这说明 A^H 作用在 V 中的向量上时, 结果仍在 V 中。证毕。

3. **

可以。我们不妨改写为 $A = P R P^{-1}$, 则此时 P 的第 i 列是 A 的第 i 个特征向量, R 的第 i 个对角元是 A 的第 i 个特征向量对应的特征值。所以只需要让 P, R 的相关元素位置共同调整就行了。

4.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

特征值为 $\lambda = 1 \pm 2i$ 。

• **特征向量:** 对应 $\lambda_1 = 1 + 2i$, 解 $(A - (1 + 2i)I)\vec{u}_1 = 0$ 得 $\vec{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ 。

$$\bullet U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}。$$

$$\bullet R = U^H A U = \begin{pmatrix} 1+2i & 4i \\ 0 & 1-2i \end{pmatrix}。$$

$$\bullet A = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1+2i & 4i \\ 0 & 1-2i \end{pmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \right)。$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

特征值为 $\lambda = 2, 0, -1$ 。

$$\bullet U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}。$$

$$\bullet R = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}。$$

$$\bullet A = U \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} U^H。$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ i & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1.5 - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \lambda_3 = 1.5 + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

$$\bullet U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{6}} \\ -\frac{i}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}。$$

$$\bullet R = \begin{pmatrix} 0 & i\sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1.5 - i\frac{\sqrt{3}}{2} & -0.5 - i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1.5 + i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}。$$

$$A = U R U^H$$

5.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• **特征多项式:** $f(\lambda) = (\lambda - 1)^4$ 。

• **最小多项式:** 这是一个完整的 4 阶 Jordan 块 $J_4(1)$, $m(\lambda) = (\lambda - 1)^4$ 。

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• 包含一个 $J_3(1)$ 和一个 $J_1(1)$ 。

• **特征多项式:** $f(\lambda) = (\lambda - 1)^4$ 。

• **最小多项式:** 取各块阶数的最大值, 即 3 阶, 故 $m(\lambda) = (\lambda - 1)^3$ 。

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

• 左上角 2×2 块 $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是标准 $J_2(1)$; 右下角 2×2 块 $B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 虽然不是直接的 Jordan 块, 但是可以通过行列变换在 P 中操作实现转换。

$$f(\lambda) = (\lambda - 1)^4。$$

• **最小多项式:** $m(\lambda) = \text{lcm}((\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2) = (\lambda - 1)^2$ 。